

$$\begin{aligned}
\text{CF}_1 &= -\frac{m^4 + 2m^3n_1 + 2m^3 - 4m^2n_1^2 + 2m^2n_1 + m^2 - 4mn_1 - 4}{4m^2n_1^2(mn_1 + 1)} \\
&\quad + \frac{1}{mn_1 + 1} \left(\frac{2m + n_1n_2}{mn_2} (\psi_0(n_2) - \psi_0(n_2 - m)) + \frac{m^2 - n_2^2}{m^2} (\psi_0(n_2) - \psi_0(n_2 - m))^2 \right. \\
&\quad \left. + \frac{n_1(m - n_2)}{m} \psi_1(n_2 - m) + (m + n_1)\psi_1(n_1) + \frac{m + n_1n_2}{m} \psi_1(n_2) \right) - \psi_1(mn_1) - \psi_1(mn_2) \\
\text{CF}_2 &= \frac{m^5 - 8m^4n_1 + 20m^3n_1^2 - 16m^2n_1^3 + 8m^2n_1 - 16mn_1^2 - 16n_1}{2m^2n_1(m - 2n_1)^2(m^2 - 2mn_1 - 2)} \\
&\quad + \frac{1}{n_1(m^2 - 2mn_1 - 2)} \left(\frac{(m - 2n_1 + 1)(2n_1 - 1)}{2m} (\psi_0(n_2 - m) - \psi_0(n_2)) \right. \\
&\quad + 4(\psi_0(2n_2 - m) - \psi_0(2n_2 - 2m)) + \frac{m - 4n_1}{4} (8\psi_0(2n_2 - m)\psi_0(2n_2) + \psi_0^2(n_2) - 4\psi_0^2(2n_2) \\
&\quad - 4\psi_1(2n_2) + 6\psi_1(1)) - \frac{n_2(m - 4n_1)(m - n_2)}{2m^2} ((-\psi_0(n_2 - m) + 4\psi_0(2n_2 - 2m) + 2\psi_0(n_2)) \\
&\quad \times (\psi_0(n_2 - m) - 4\psi_0(2n_2 - 2m)) + 8(-\psi_0(n_2 - m) + 4\psi_0(2n_2 - 2m) + \psi_0(n_2))\psi_0(2n_2 - m)) \\
&\quad - \frac{(m - 4n_1)(m^2 - 2mn_2 + 2n_2^2)}{4m^2} \psi_0^2(n_2) - \frac{(m - 4n_1)(m^2 - 8mn_2 + 8n_2^2)}{m^2} \psi_0^2(2n_2 - m) \\
&\quad - \frac{4m^2n_1 - m^2 - 8mn_1^2 + 4mn_1 - 8mn_1n_2 - 2m + 16n_1^2n_2 + 4n_2}{m} \psi_1(2n_2 - m) \\
&\quad - \frac{m^2 - 2mn_1 - 4n_1^2 - 1}{2} (\psi_1(n_1) - 4\psi_1(2n_1)) - \frac{n_2(2mn_1 - 4n_1^2 - 1)}{2m} \psi_1(n_2) \\
&\quad \left. - \frac{(2mn_1 - 4n_1^2 - 1)(m - n_2)}{2m} (\psi_1(n_2 - m) - 8\psi_1(2n_2 - 2m)) \right) \\
&\quad - \psi_1\left(mn_1 - \frac{m^2}{2}\right) - \psi_1\left(mn_2 - \frac{m^2}{2}\right) \\
\text{CF}_3 &= \frac{m^5 - 8m^4n_1 + 20m^3n_1^2 - 16m^2n_1^3 + 8m^2n_1 - 16mn_1^2 - 16n_1}{2m^2n_1(m - 2n_1)^2(m^2 - 2mn_1 - 2)} \\
&\quad + \frac{1}{n_1(m^2 - 2mn_1 - 2)} \left(\frac{2m^2 - 8mn_1 + 2mn_1n_2 - 4n_1^2n_2 - n_2}{2mn_2} (\psi_0(n_2 - m) + \psi_0(n_2)) \right. \\
&\quad + \frac{(m - 4n_1)(m^2 - n_2^2)}{m^2} \left(\frac{1}{2} \psi_0^2(n_2 - m) - \psi_0(n_2 - m)\psi_0(n_2) + \psi_0^2(n_2) \right) \\
&\quad + \frac{(2mn_1 - 4n_1^2 - 1)(m - n_2)}{2m} \psi_1(n_2 - m) + \frac{m^2 - 4mn_1 + 2mn_1n_2 - 4n_1^2n_2 - n_2}{2m} \psi_1(n_2) \\
&\quad \left. + (m^2 - 2mn_1 - 4n_1^2 - 1) \left(\frac{1}{2} \psi_1(n_1) - 2\psi_1(2n_1) \right) - \psi_1\left(mn_1 - \frac{m^2}{2}\right) - \psi_1(mn_2) \right)
\end{aligned}$$